



ESP8266

MQTT

Node-Red

PAULO R T
CÂNDIDO

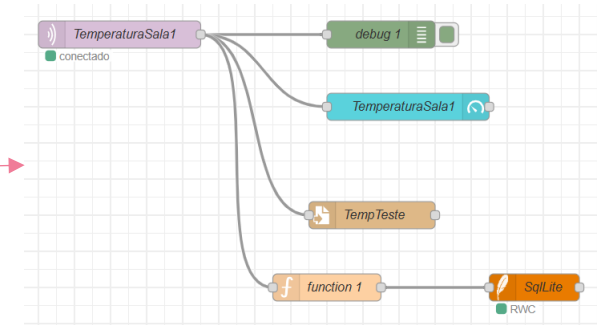
Componentes



broker.hivemq.com



Node-red
(container
Docker)



[iot/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino at main · prtcandido/iot](#)
(<https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino>)

Instalação Necessária

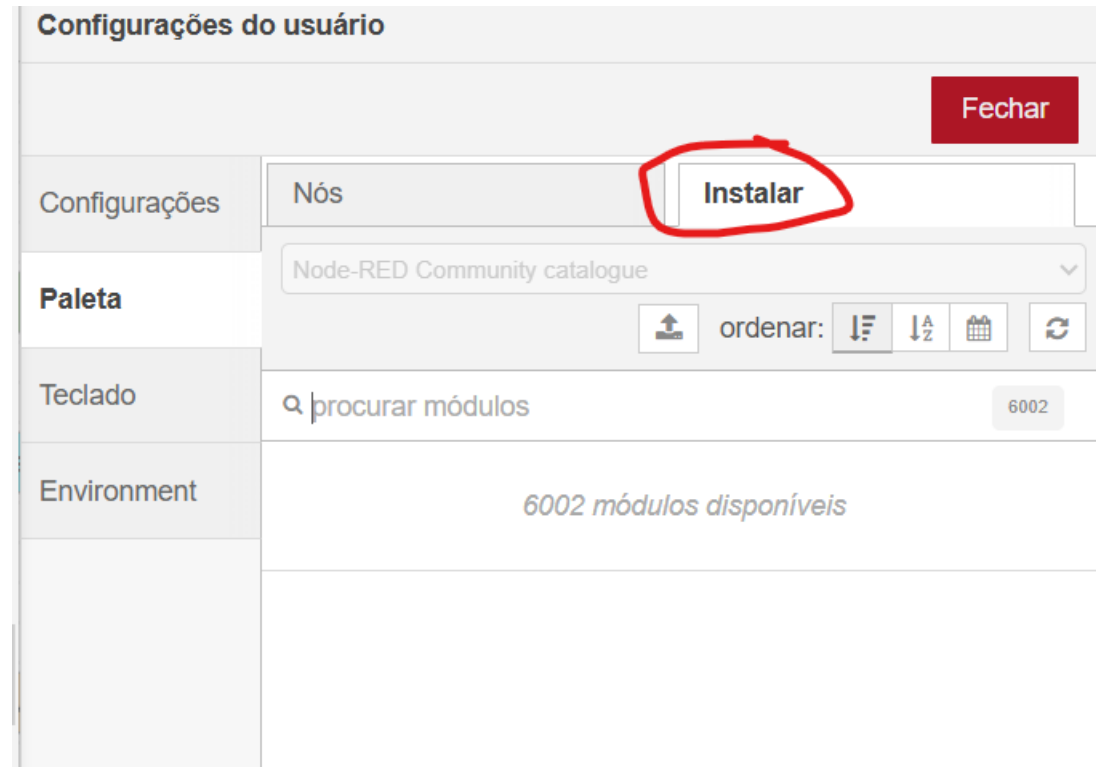
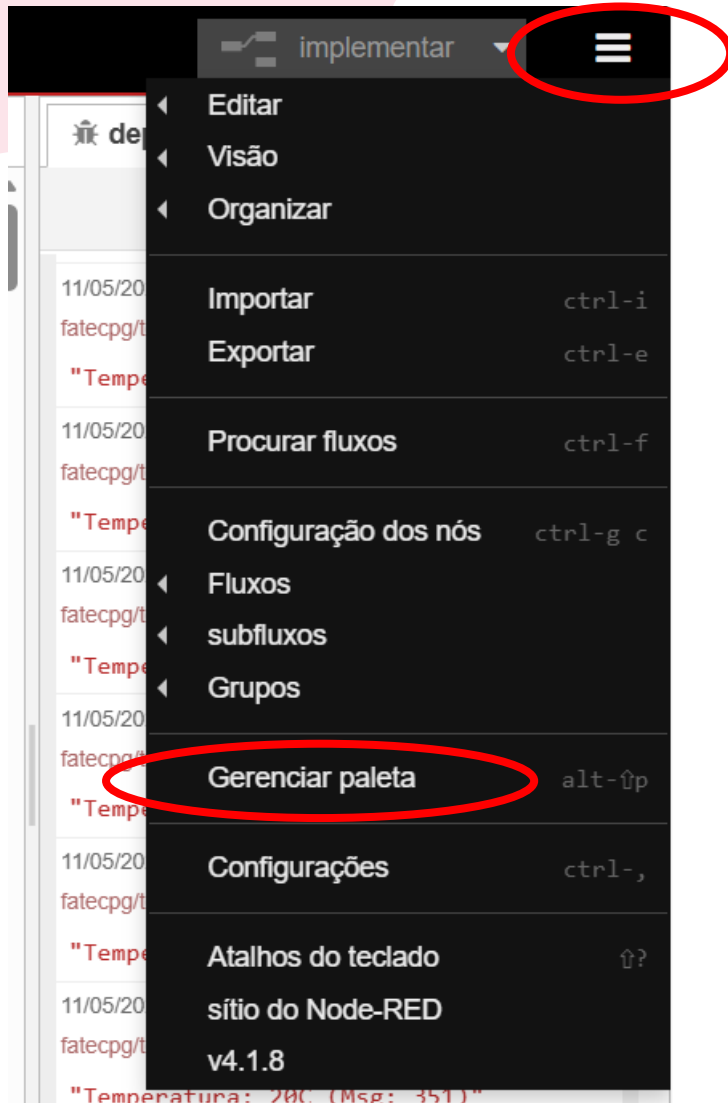
No seu Arduino IDE, vá em Library Manager (Gerenciador de Bibliotecas) e instale:

1. PubSubClient (por Nick O'Leary).
2. (Opcional) ESP8266WiFi (já vem no pacote de placas ESP8266).

```
docker run -d --name nodered -p 0.0.0.0:1880:1880 -v ./node-red-data:/data nodered/node-red:latest
```

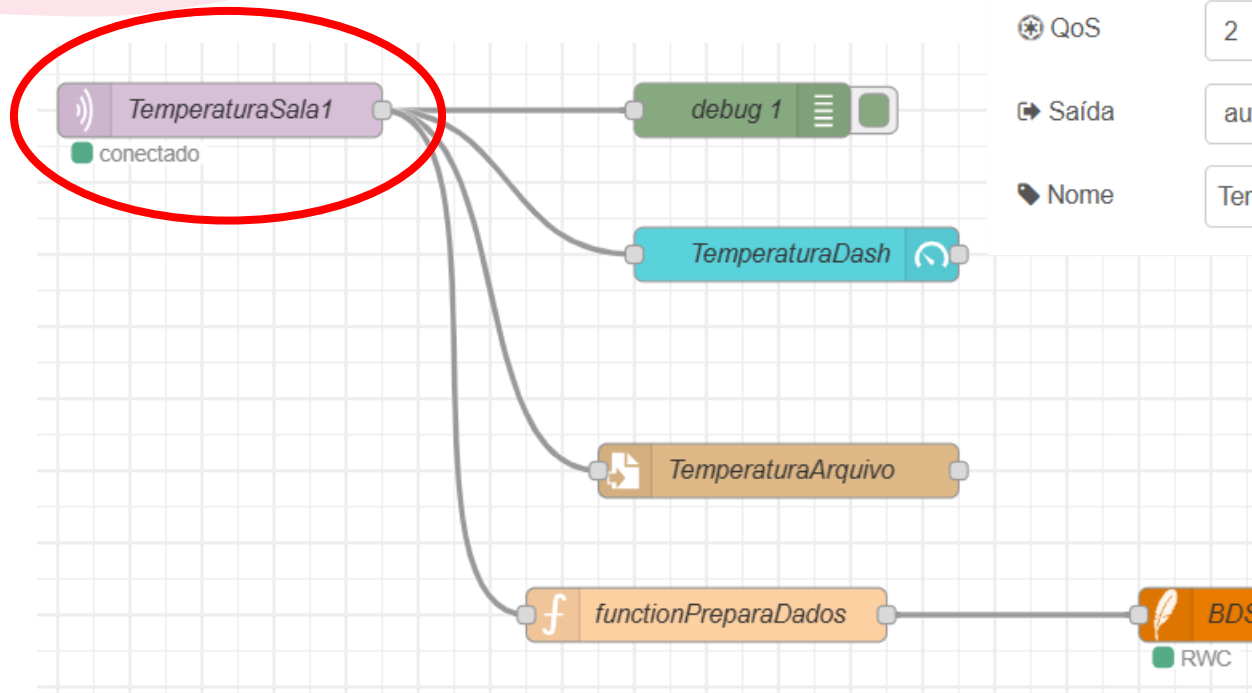
Obs: criar a pasta node-red-data, caso não exista.

Node-Red: Instalação blocos dashboard e SqlLite



Instalar
@flowfuse/node-red-dashboard
node-red-node-sqlite

MQTT-IN



Propriedades

Servidor hivemq  

Ação Assinar um tópico único

Tópico fatecpq/temperatura

QoS 2

Saída auto-deteccção(objeto JSON, cadeia de caracteres ou armazenamento temporário análise)

Nome TemperaturaSala1

Propriedades

Nome hivemq

Conexão **Segurança** **Mensagens**

Servidor broker.hivemq.com **Porta** 1883

☒ Conectar automaticamente

☐ Usar TLS

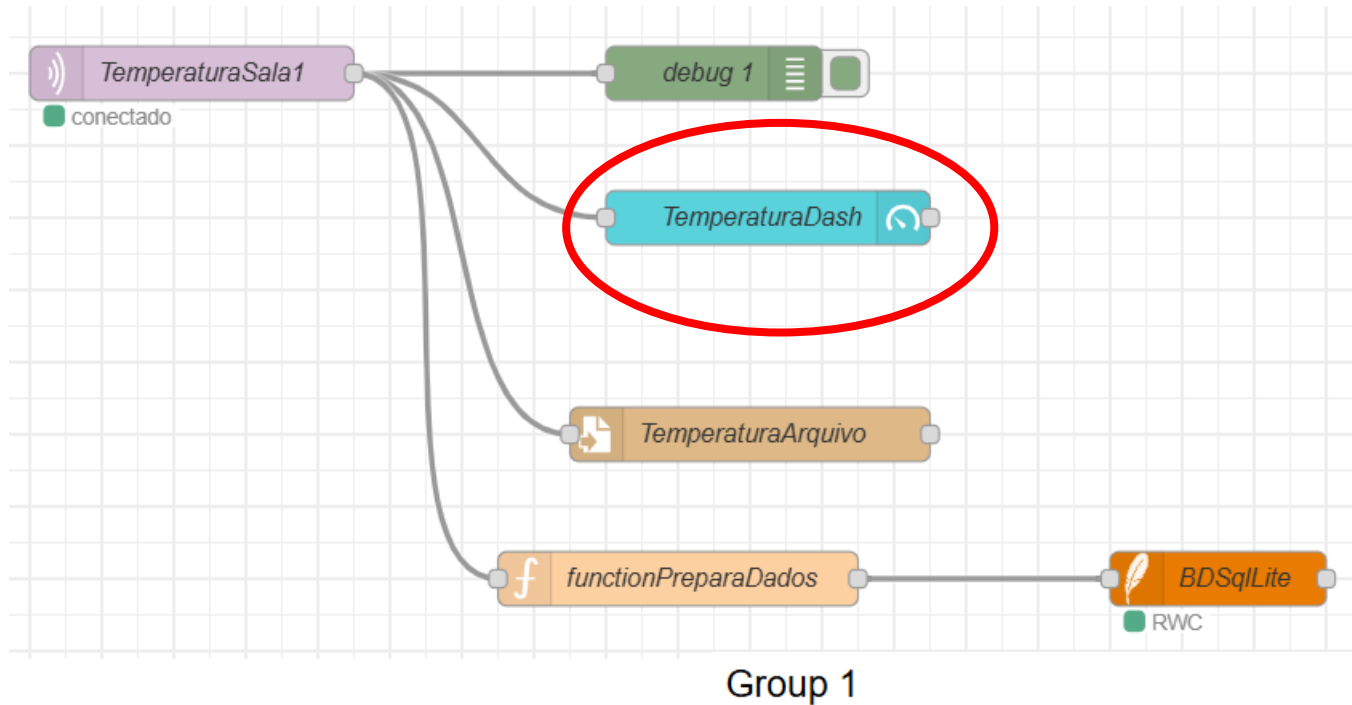
Protocolo MQTT V3.1.1

ID do cliente Deixe em branco para geração automática

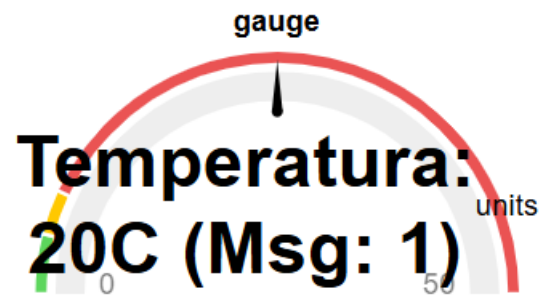
Mantenha-se vivo 60

Sessão ☒ Usar sessão limpa

Dashboard



localhost:1880/dashboard



Propriedades

Name TemperaturaSala1

Group [Page 1] Group 1

Size 3 x 3

Type Half Gauge

Style Needle

Value

Value msg. payload

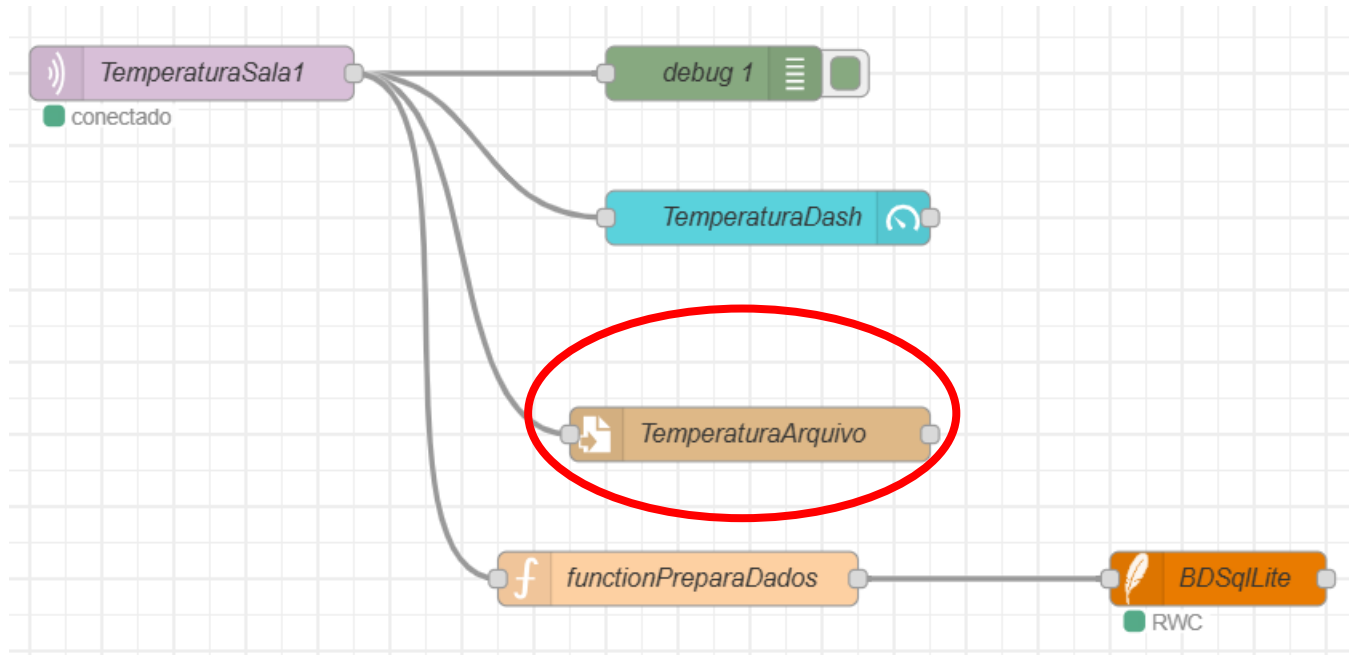
Limits

Range min. 0 max. 50

Segments

0	Label	x
4	Label	x
7	Label	x

Arquivo



Propriedades

Nome do arquivo

caminho temperatura.txt

Ação adicionar ao arquivo

☒ Adicionar nova linha (\n) a cada carga útil?

☐ Criar diretório se não existir?

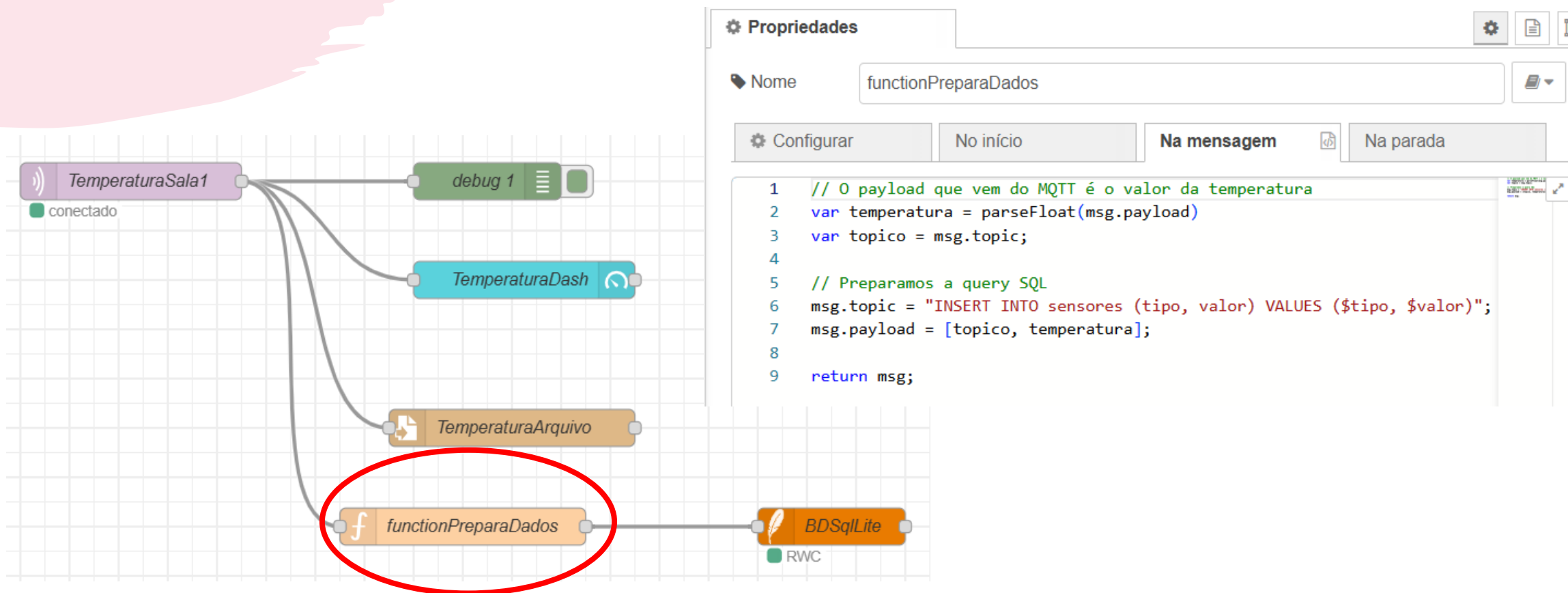
Codificação padrão

Nome TemperaturaArquivo

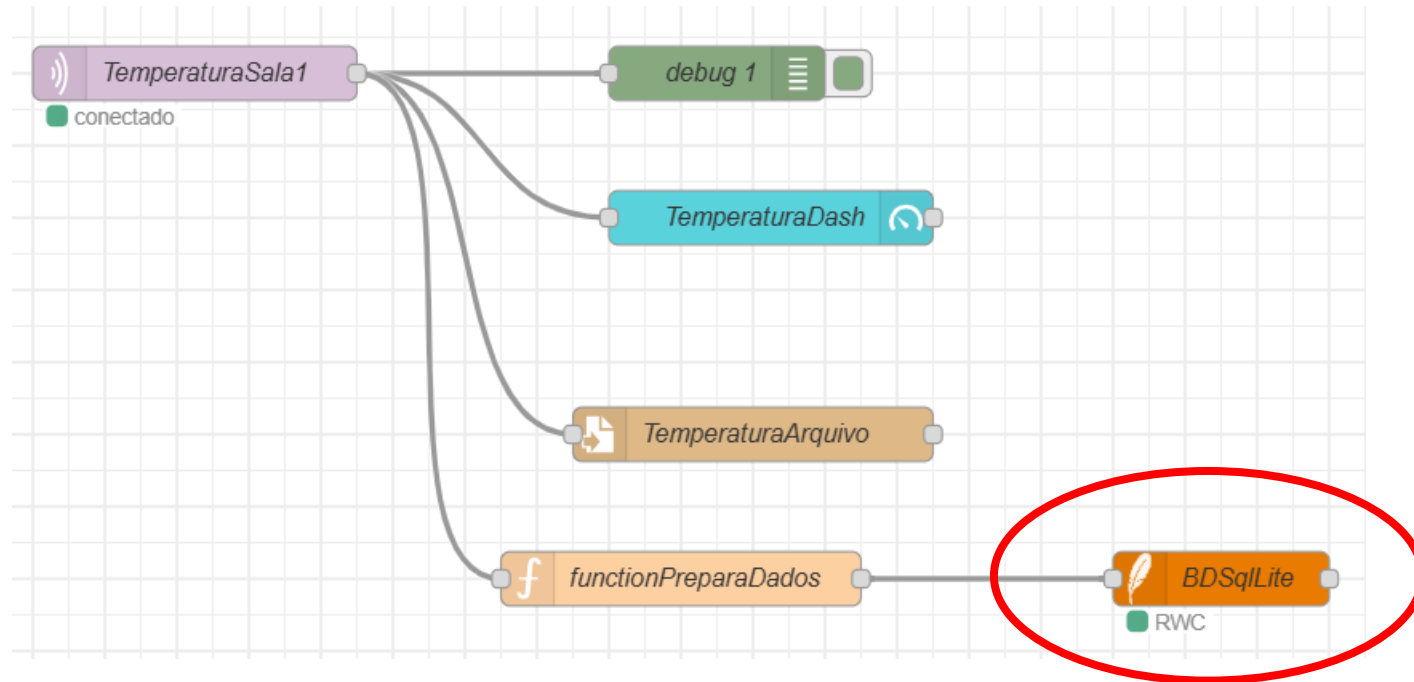
Dica: O nome do arquivo deve ser um caminho absoluto, caso contrário, será relativo ao diretório de trabalho do processo Node-RED.

```
prtcandido@PauloAcer: ~/iot
prtcandido@PauloAcer:~/iot-project$ docker exec -it nodered sh
~ $ ls
entrypoint.sh  node_modules  package.json  temperatura.txt
~ $ cat temperatura.txt
Temperatura: 28C (Msg: 1)
Temperatura: 28C (Msg: 2)
Temperatura: 23C (Msg: 3)
Temperatura: 21C (Msg: 4)
Temperatura: 23C (Msg: 5)
Temperatura: 24C (Msg: 6)
Temperatura: 21C (Msg: 7)
```

Função de Tratamento de Dados



Banco de Dados



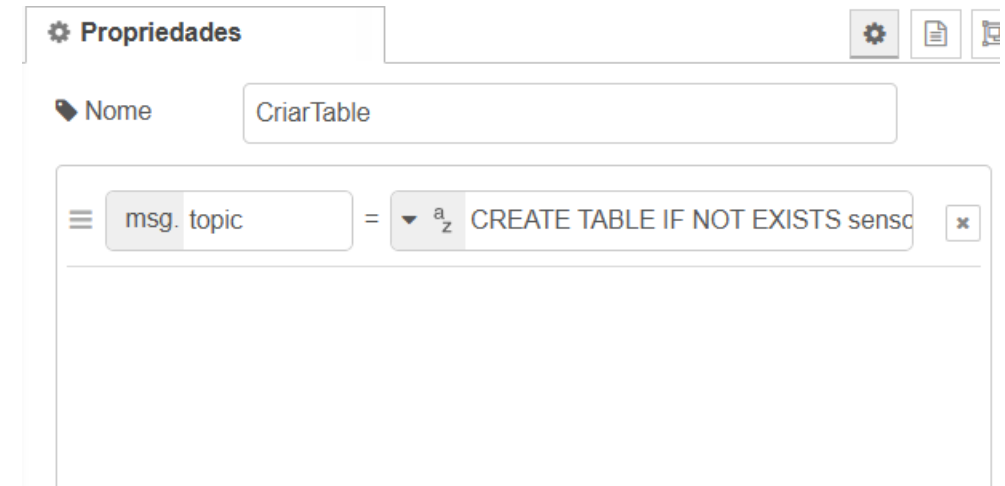
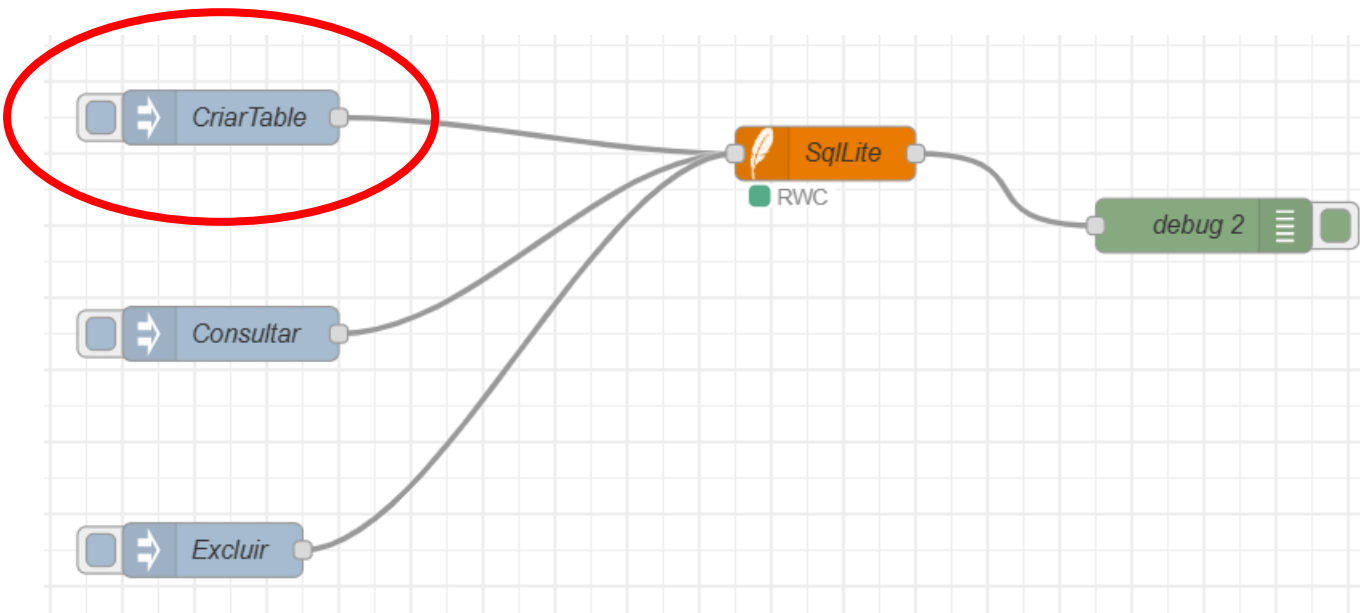
Propriedades

Nome BDSqlLite

Database /data/sqlite

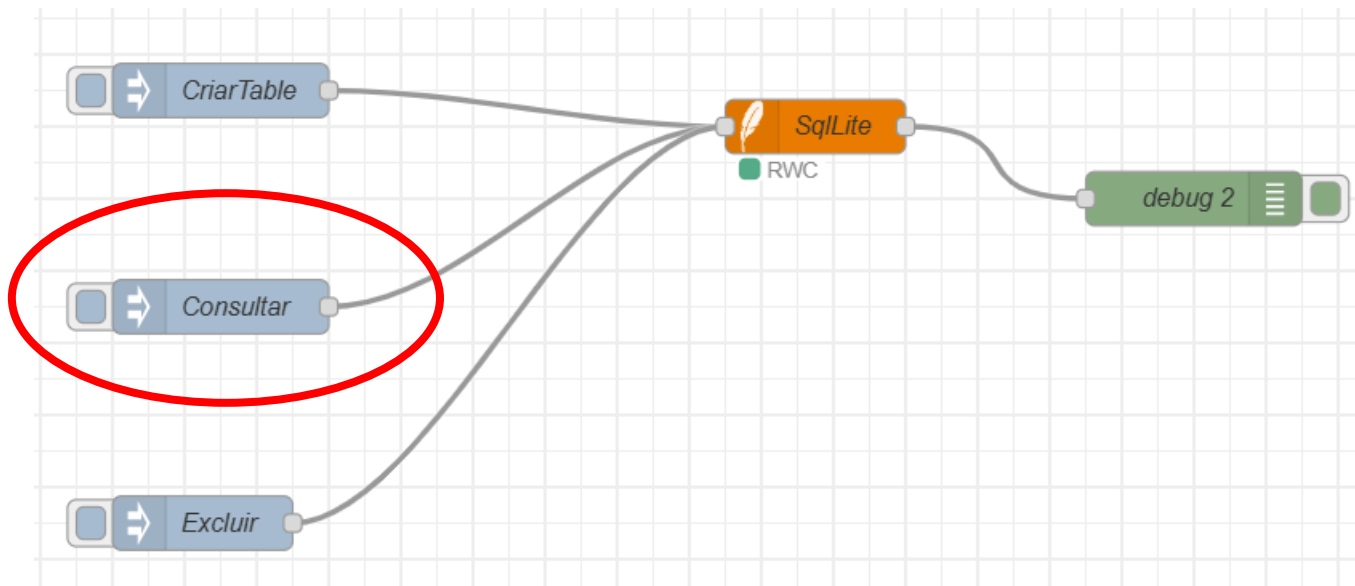
SQL Query Via msg.topic

Operações - Banco de Dados



CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensores (id
INTEGER PRIMARY KEY, tipo TEXT, valor
REAL);

Operações - Banco de Dados



Propriedades

Nome Consultar

msg. topic = ∇ a_z SELECT * FROM sensores ORDER BY

SELECT * FROM sensores ORDER BY id
DESC LIMIT 10;

Operações - Banco de Dados

